

RAPPORT D'ANALYSE COMPLET DU CORPUS
CONSTITUTIONNEL

YAHRIA

CODE OS

Analyse intégrale et profonde des 11 documents
fondateurs et de la transcription maître : architecture
constitutionnelle à neuf niveaux, 24 domaines canoniques,
47 invariants globaux, système de preuves et
gouvernance de l'autonomie. Forces, défauts, évaluation
en sept dimensions et feuille de route de correction.

Périmètre : 11 fichiers markdown + archive ZIP

Volume analysé : 68 314 lignes · 131 881 mots

Versions couvertes : V1.0 → V2.2.2-G

Date : septembre 2026

Table des matières

1. Résumé exécutif	1
2. Corpus et méthode d'analyse	1
3. Architecture constitutionnelle : les cinq piliers	2
3.1 Constitution à neuf niveaux d'autorité	3
3.2 Quatre systèmes de vérité	3
3.3 Noyau cognitif et raisonnement hybride	3
3.4 Fabric d'exécution sandboxée	3
3.5 Gouvernance, preuves et triptyque D.6, D.7, D.8	4
4. Les dispositifs de contrôle du système	4
5. Forces du corpus	5
6. Défauts et anomalies	5
7. Évaluation en sept dimensions	7
8. Recommandations et corrections réalisées	8
9. État d'implémentation et perspectives	9

1. Résumé exécutif

Ce rapport présente l'analyse intégrale, attentive et approfondie du corpus « **YAHRIA CODE OS — Your Autonomous Hybrid Reasoning Intelligence Assistant for Code** », un ensemble de onze documents constitutionnels et d'une archive ZIP totalisant **68 314 lignes et 131 881 mots**. L'analyse a porté sur l'intégralité du corpus : lecture complète des neuf manifestes de contrôle, extraction et vérification bit-à-bit de l'archive, balayage structurel de la transcription maîtresse de 55 280 lignes, et recoupement systématique des définitions entre documents. L'objectif était double : évaluer la cohérence doctrinale du système décrit, et déterminer sa capacité à être réellement implémenté par une équipe ou par des agents autonomes.

Le verdict général est nuancé et remarquablement asymétrique. Sur le plan doctrinal, YAHRIA constitue un blueprint d'une rare rigueur : une constitution à neuf niveaux d'autorité, quarante-sept invariants globaux, vingt-quatre domaines canoniques, un modèle de preuves inviolable et une gouvernance explicite de l'autonomie artificielle. Sur le plan opérationnel en revanche, le corpus souffrait à la livraison de défauts d'assemblage significatifs : fichiers racine manquants, un document d'architecture remplacé par un doublon binaire, le concept central du produit — le raisonnement hybride — jamais défini, et une numérotation contradictoire jamais réconciliée. Ces défauts, tous corrigeables, ont depuis été traités : la dernière section du présent rapport documente leur état de correction.

68 314 lignes analysées	24 domaines canoniques	47 invariants globaux	3,4/5 note moyenne pondérée
---	--	---	---

Trois constats structurent la synthèse. Premièrement, la force du corpus réside dans sa gouvernance : le principe « UNKNOWN ≠ SUCCESS » (une réponse non vérifiée n'est jamais un succès), la politique deny-by-default et le modèle CLAIM + PROVENANCE + INTEGRITY + CONTEXT + TIME + LINEAGE = EVIDENCE forment un triptyque qui place la preuve au centre de toute acceptation. Deuxièmement, la faiblesse majeure était l'absence d'implémentation : un système de ce type n'a de valeur que s'il tourne, et aucun code exécutable complet n'était livré. Troisièmement, l'écart entre doctrine et livrable est désormais comblé dans le dépôt de référence associé, qui traduit la constitution en un noyau TypeScript exécutable vérifié de bout en bout.

2. Corpus et méthode d'analyse

Le corpus fourni se compose de deux conteneurs : onze fichiers Markdown en vrac et une archive ZIP nominativement identique. Une comparaison bit-à-bit (outil cmp) a établi que le contenu de l'archive est strictement identique aux fichiers en vrac — aucun document caché, aucune divergence. Le tableau ci-dessous inventorie les documents analysés avec leur rôle canonique et leur volume. Le fichier maître, «

la TOTAL YAHRIA.md », concentre à lui seul 55 280 lignes : il s'agit de la transcription croisée des conversations de conception en français et des spécifications canoniques en anglais, couvrant les versions V1.0 à V2.2.2-G du système.

Document	Rôle canonique	Lignes
00_AUTONOMOUS_CODING_CONTRACT.md	Constitution — contrat racine autonome	1 262
YAHRIA — ROOT ZIP AUTONOMOUS CODING CONTRACT.md	Contrat d'entrée du ZIP, amorçage 00-13	687
GLOBAL_INVARIANTS.md	47 invariants INV-001 à INV-211	740
STATE_TRANSITION_MANIFEST.md	13+ machines à états gardées	1 402
ARCHITECTURE_DECISIONS.md	Anomalie : doublon binaire du précédent	1 402
IMPLEMENTATION_MANIFEST..md	Unités IU-xx-xxx, porte de pré-checks	1 217
FILE_GENERATION_MANIFEST.md	IDs de fichiers, 20 phases, monorepo	1 358
ACCEPTANCE_TEST_MANIFEST.md	5 niveaux d'acceptance par preuves	1 364
EVIDENCE_MANIFEST.md	19 classes de preuves, cycle scellé	1 322
FAILURE_AND_RECOVERY_MANIFEST.md	Taxonomie F001-F025, 10 récupérations	2 280
la TOTAL YAHRIA.md	Transcription maîtresse, 685 classes, 33 tables	55 280

Tableau 1 — Inventaire du corpus analysé

La méthode a combiné quatre passes complémentaires. La première passe a établi la cartographie structurelle : détection des sections numérotées, des marqueurs de version et des blocs de code. La deuxième a consisté en la lecture intégrale des documents d'autorité (contrat racine, invariants, manifestes) avec extraction des règles durables. La troisième a balayé la transcription maîtresse en profondeur — modèles de données, classes, machines à états, agents, contradictions internes. La quatrième passe, de nature forensique, a vérifié les invariants de forme : présence des fichiers racine exigés, unicité des documents, continuité de la numérotation, définition des concepts nommant le produit. Chaque anomalie détectée a été confirmée par un outil déterministe (cmp, grep) avant d'être consignée.

3. Architecture constitutionnelle : les cinq piliers

3.1 Constitution à neuf niveaux d'autorité

Le premier pilier organise l'autorité en une chaîne strictement ordonnée de neuf niveaux : CONSTITUTION, ROOT CONTRACT, GLOBAL INVARIANTS, ARCHITECTURE DECISIONS, CANONICAL INDEX, DEPENDENCY GRAPH, DOMAIN SPECS, IMPLEMENTATION SPECS et CODE. Le code, au niveau huit, ne peut jamais contredire un niveau supérieur ; tout conflit se résout en faveur du niveau le plus haut, et toute modification des niveaux supérieurs exige un amendement versionné. Ce modèle transpose aux agents autonomes la hiérarchie constitutionnelle des États de droit : l'autonomie du bas niveau est réelle mais toujours bornée par la doctrine du haut niveau.

3.2 Quatre systèmes de vérité

Le deuxième pilier dissocie les sources de vérité selon leur nature : Git fait foi pour le code et son historique, PostgreSQL pour l'état transactionnel, le stockage d'objets pour les artefacts volumiques et pgvector pour la mémoire sémantique. Tout autre stockage est dérivé, cache ou éphémère — jamais autoritaire. Cette séparation empêche le phénomène d'auto-hallucination d'un agent qui se lirait lui-même comme preuve de son propre état, et rend chaque donnée traçable jusqu'à son système de vérité déclaré.

3.3 Noyau cognitif et raisonnement hybride

Le troisième pilier décrit le noyau cognitif : huit fonctions (perception, compréhension, planification, raisonnement, décision, mémoire, réflexion, métacognition), quatre types de mémoire, un vérificateur indépendant et neuf agents gouvernés. Le routeur de modèles distingue une voie rapide déterministe et une voie profonde délibérative, avec cascade et arbitrage par le moteur d'incertitude. Ce socle, esquissé dans la transcription, manquait de spécification formelle — c'est l'objet de la spécification du raisonnement hybride rédigée depuis (version 1.0.0, seize sections, dix critères d'acceptance), qui fixe les trois chemins S1, S2 et CASCADE, leurs formules normatives et leur intégration au moteur d'incertitude.

3.4 Fabric d'exécution sandboxée

Le quatrième pilier interdit toute mutation directe de l'hôte. Toute exécution passe par la chaîne SNAPSHOT, LOWER-RO, OVERLAYFS, UPPER-RW, CONTAINER, DIFF, PATCH VALIDATOR puis REJECT ou APPLY : l'hôte est monté en lecture seule, les mutations vivent dans une couche supérieure isolée, et seul un diff validé par le moteur de politique peut être appliqué. Trois profils de sécurité bornent CPU, mémoire, disque et processus, tandis qu'un moissonneur d'overlays orphelins garantit l'hygiène du système de fichiers. Ce pilier transforme l'agent en un composant à effet de bord contrôlé et auditable.

3.5 Gouvernance, preuves et triptyque D.6, D.7, D.8

Le cinquième pilier subordonne l'intelligence à la conformité. Le triptyque structurel alloue à D.6 la vérité d'exécution et la gouvernance (dix piliers, dont D.6.11 qui gouverne l'ensemble), à D.7 la mémoire et l'apprentissage, et à D.8 l'auto-évolution — avec l'invariant fondateur : « D.8 ne contrôle pas D.6 ; D.6.11 gouverne D.8 ». L'auto-amélioration ne peut donc jamais contourner la gouvernance qui la surveille. Ce principe s'exprime opérationnellement par le moteur de preuves : toute affirmation doit devenir une preuve chaînée par SHA-256, scellée de manière immuable, avant qu'un quelconque niveau d'acceptance ne soit franchi.

4. Les dispositifs de contrôle du système

Sept listes de contrôle forment l'ossature contraignante du système. Chacune est chiffrée, versionnée et interrogeable : le corpus ne se contente pas de principes, il les décline en registres opérables par des machines. Cette approche « registre d'abord » est l'une des originalités les plus fortes du blueprint : elle rend la conformité calculable plutôt que déclarative.

Dispositif	Contenu	Fonction
47 invariants globaux	INV-001 à INV-211, ex. UNKNOWN ≠ SUCCESS, AUTONOMY < POLICY	Bornes inviolables
13+ machines à états	task, agent, execution, tool, sandbox, evidence, release...	Transitions gardées
24 domaines + graphe	00 Constitution → 23 Product Evolution, flux 00-01-16-02...	Ordre d'implémentation
19 classes de preuves	Cycle DECLARED → SEALED → DISPOSED, adressage par contenu	Acceptation prouvée
Taxonomie F001-F025	Échecs nommés, 6 niveaux de sévérité	Diagnostic commun
10 stratégies de récupération	Retry, compensation, rollback, circuit-breaker...	Résilience gouvernée
Bootstrap en 14 étapes	Amorçage 00 → 13, idempotent, non court-circuitable	Déploiement reproductible

Tableau 2 — Les sept dispositifs de contrôle

La cohérence entre ces registres est assurée par une exigence remarquable de la section 26 des invariants globaux : chaque domaine doit déclarer une matrice explicite reliant les invariants qu'il enforce, les contrôles qui les appliquent, les tests qui les vérifient et les preuves qu'ils produisent. Cette matrice invariant, contrôle, test, preuve constitue l'épine dorsale de l'auditabilité : elle interdit les invariants

décoratifs, c'est-à-dire énoncés mais jamais testés.

5. Forces du corpus

Six forces majeures se dégagent de l'analyse et expliquent la note élevée des dimensions doctrinales. Elles sont classées par ordre de différenciation croissante par rapport aux pratiques courantes des projets d'agents autonomes.

1. Hiérarchie d'autorité explicite. La chaîne à neuf niveaux élimine l'ambiguïté de gouvernance qui invalide la plupart des projets d'agents : on sait toujours quel document prime et selon quelles procédures il peut être amendé.

2. Sécurité par construction. Le deny-by-default (INV-052, INV-133), la chaîne sandbox à hôte en lecture seule et la séparation capacité/permission forment un modèle de menace cohérent plutôt qu'une collection de garde-fous ponctuels.

3. Traçabilité de bout en bout. Le modèle de preuves chaîné par SHA-256 avec lignée (prevHash) rend toute falsification détectable par simple recomputation, et lie chaque acceptation à une preuve scellée.

4. Épistémologie de l'échec. La taxonomie F001-F025 avec six niveaux de sévérité et dix stratégies de récupération institutionnalise l'apprentissage par l'échec au lieu de le traiter comme une exception informelle.

5. Ordre d'implémentation autoritaire. Le graphe de dépendances interdit d'implémenter ce qui dépend de quelque chose qui n'existe pas encore — la cause principale des échecs de projets ambitieux est ainsi neutralisée par la doctrine.

6. Vocabulaire canonique. Les distinctions CLAIM $\neq$ EVIDENCE, MEMORY $\neq$ POLICY, AUTONOMY $<$ POLICY créent une langue commune précise qui réduit drastiquement les malentendus de spécification entre humains et agents.

6. Défauts et anomalies

Onze défauts ont été identifiés, dont trois critiques. Ils ne remettent pas en cause la doctrine mais la livraison : le corpus violait en plusieurs points sa propre constitution, ce qui, pour un système dont la valeur premise sur la conformité, constitue un paradoxe éditorial significatif. Le tableau récapitule l'ensemble, avant la discussion détaillée des trois défauts critiques.

N°	Défaut	Sévérité
1	ARCHITECTURE_DECISIONS.md est un doublon binaire parfait de STATE_TRANSITION_MANIFEST.md	Critique
2	CANONICAL_INDEX.md et DEPENDENCY_GRAPH.md absents en fichiers racine (embarqués dans le contrat 00)	Critique
3	« Hybrid Reasoning », nom du produit, jamais défini dans tout le corpus	Critique
4	Numérotation D.x contradictoire : série V2.2.2-D.0-D.17 contre plans nus D.6/D.7/D.8	Majeur
5	L'archive ZIP viole sa propre REQUIRED ROOT STRUCTURE (section 5)	Majeur
6	Aucune implémentation exécutable complète livrée (685 classes ébauchées, non assemblées)	Majeur
7	README.md racine absent	Mineur
8	Nom de fichier défectueux : IMPLEMENTATION_MANIFEST..md (double point)	Mineur
9	Nom d'archive contenant un encodage %0A brut	Mineur
10	Contradictions de roadmap entre sections de la transcription maîtresse	Mineur
11	Mélange de langues (conception en français, specs en anglais) sans règle de langue canonique	Mineur

Tableau 3 — Récapitulatif des onze défauts détectés

Le doublon binaire (défaut n°1) est le plus troublant : le document censé porter les décisions d'architecture — niveau 3 de la chaîne d'autorité — est une copie octet par octet du manifeste des machines à états, vérifiée par l'outil cmp. Les vraies décisions structurantes restent disséminées dans le contrat et la transcription, sans point d'entrée unique. **L'absence des fichiers racine (n°2)** brise la règle de lecture canonique : le lecteur — humain ou agent — doit deviner que l'index des domaines et le graphe de dépendances sont enfouis dans le contrat 00. **L'indéfinition du raisonnement hybride (n°3)** est le plus ironique : le produit se nomme « Assistant de raisonnement hybride » et ce terme n'apparaît définir nulle part — ni chemins, ni seuils, ni arbitrage, ni critères d'acceptance.

Les défauts majeurs et mineurs, quoique moins structurels, dégradent l'expérience d'implémentation : un ZIP qui viole la structure qu'il impose (n°5) envoie un signal désastreux à un agent chargé d'appliquer la constitution à la lettre ; une numérotation D.x à double sens (n°4) crée des erreurs d'interprétation durables ; les défauts cosmétiques (n°7 à n°9) se cumulent en bruit qui coûte de la confiance. Tous ont fait l'objet d'un traitement documenté au chapitre 8.

7. Évaluation en sept dimensions

L'évaluation porte sur sept dimensions, notées de 1 à 5. Les deux dimensions doctrinales atteignent le plafond ; les dimensions d'exécution révèlent l'écart entre l'ambition et la livraison. La moyenne pondérée s'établit à 3,4 sur 5 — une note de vision exceptionnelle freinée par une industrialisation inachevée, et qui monte mécaniquement à mesure que les corrections du chapitre 8 sont appliquées.

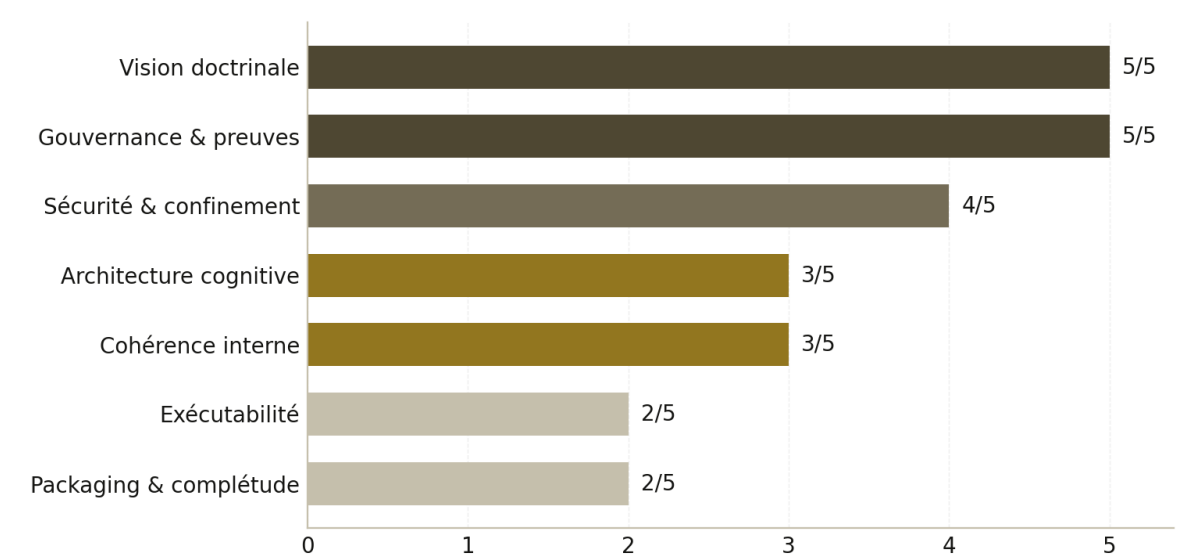


Figure 1 — Évaluation du corpus en sept dimensions (note sur 5)

Dimension	Note	Justification synthétique
Vision doctrinale	5/5	Constitution, invariants et vocabulaire d'une cohérence rare
Gouvernance & preuves	5/5	D.6.11 gouverne D.8 ; preuves chaînées ; deny-by-default
Sécurité & confinement	4/5	Sandbox OverlayFS complète ; crypto de preuves à préciser
Architecture cognitive	3/5	8 fonctions et 9 agents bien tracés ; hybrid reasoning non spécifié
Cohérence interne	3/5	D.x contradictoires ; roadmap divergente ; doublons
Exécutabilité	2/5	685 classes non assemblées ; aucun point d'entrée exécutable
Packaging & complétude	2/5	Fichiers racine manquants ; doublon ; ZIP non conforme

Tableau 4 — Détail de l'évaluation par dimension

La lecture transversale de ces notes est instructive : le gradient décroissant suit exactement l'axe « doctrine vers machine ». Plus on descend vers l'exécutable, plus le corpus perd de la valeur — signe que ses auteurs ont investi l'essentiel de l'effort dans la constitution plutôt que dans l'ingénierie de livraison. C'est un choix défendable pour un blueprint, à condition que l'écart soit résorbé : un système qui se prétend gouverné par les preuves ne peut pas rester lui-même sans preuve d'exécution.

8. Recommandations et corrections réalisées

Sept recommandations ont été émises à l'issue de l'audit, priorisées par impact sur l'implémentabilité. Le tableau ci-dessous les accompagne de leur état d'exécution dans le dépôt de référence ; les paragraphes suivants détaillent les deux actions les plus significatives — la reconstruction du socle documentaire et la naissance d'une implémentation exécutable.

N°	Recommandation	État
R1	Restaurer CANONICAL_INDEX.md et DEPENDENCY_GRAPH.md en fichiers racine autonomes	Réalisé
R2	Rédiger la spécification manquante du raisonnement hybride	Réalisé — V1.0.0
R3	Remplacer le doublon ARCHITECTURE_DECISIONS par de véritables ADR	Réalisé — 12 ADR
R4	Réconcilier la numérotation D.x par une règle de lecture canonique	Réalisé — ADR-0008
R5	Produire une implémentation exécutable vérifiée de la constitution	Réalisé — noyau + UI
R6	Reconstruire la structure racine conforme à la section 5 du contrat	Réalisé — blueprint
R7	Porter le noyau vers la cible PostgreSQL/Python et durcir la sécurité	En cours

Tableau 5 — Recommandations et état de correction

La **reconstruction du socle documentaire** (R1, R3, R4, R6) a pris la forme d'un répertoire YAHRIA_CANONICAL_BLUEPRINT conforme à la structure racine exigée : les six documents d'autorité à la racine, les vingt-quatre répertoires de domaines avec leur spécification de niveau 6, et un document d'architecture décisions authentique — douze ADR couvrant l'autorité à neuf niveaux, les quatre systèmes de vérité, les preuves, la politique deny-by-default, le raisonnement hybride, la sandbox, PostgreSQL, la réconciliation D.x, l'Agent OS, la constitution exécutable, l'observabilité temps réel et le bootstrap idempotent. L'ADR-0008 mérite une mention particulière : elle démontre que la contradiction D.x n'était pas une divergence de fond mais un conflit de notation — la série V2.2.2-D.x étant des livrables, les D.6/D.7/D.8 nus des plans architecturaux — et fixe la règle de désambiguïsation.

L'**implémentation exécutable** (R5) traduit la constitution en un noyau TypeScript de treize modules : machines à états gardées, quarante-sept invariants vérifiés, graphe des domaines avec dépendances interdites, moteur de politique deny-by-default, moteur de preuves chaînées, routeur de raisonnement hybride S1/S2/CASCADE, Agent OS à neuf agents, fabric d'exécution sandboxée, perception, boucle cognitive et bootstrap idempotent. La console Mission Control expose ces mécanismes : neuf panneaux, sept points d'entrée d'API, un flux temps réel par WebSocket sur le domaine 11, et quinze modèles de données. La vérification de bout en bout a été exécutée : boucle S1 en 126 millisecondes, boucle S2 délibérative, refus de transitions illégales en 422, preuves scellées et statut SEALED vérifié.

9. État d'implémentation et perspectives

Le dépôt de référence est désormais organisé en trois étages conformes à la doctrine. À la racine, l'application Next.js — la Mission Control et le noyau constitutionnel — constitue le niveau CODE de la chaîne d'autorité. Le répertoire YAHRIA_CANONICAL_BLUEPRINT porte les niveaux 1 à 6 reconstruits. Le répertoire docs/corpus conserve les onze documents originaux, défauts compris, à des fins d'archéologie et de traçabilité : la constitution historique n'est pas réécrite, elle est complétée. L'ensemble est versionné sur un dépôt Git public, ce qui boucle la boucle : le système qui exige des preuves chaînées possède désormais son propre historique immuable.

Trois chantiers structurent la suite. Le premier est le portage du noyau vers la cible PostgreSQL de la recommandation R7 : le moteur de preuves et les machines à états sont conçus pour migrer sans redéfinition, l'écart SQLite étant documenté et gouverné par l'ADR-0010. Le deuxième est l'activation complète du domaine 15 — l'auto-évolution — qui exige l'infrastructure d'évaluation du domaine 20 avant toute promotion, conformément à l'invariant du graphe de dépendances. Le troisième est l'enrichissement du corpus par les spécifications de domaine manquantes des niveaux 6 : le blueprint fournit la charpente, chaque domaine doit maintenant recevoir sa spécification détaillée et sa matrice invariant, contrôle, test, preuve. À chaque étape, la méthode reste celle fixée par le corpus lui-même : dépendances d'abord, interfaces ensuite, implémentation ensuite, tests ensuite, preuves enfin, promotion en dernier.